



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

**TALLER 6**

**“Desk Research”**

**CURSO:**

Fundamentos de Diseño

**ESTUDIANTES:**

Garcia Vines Brisette

Hernandez Aguilar Xiomara

Huamani Huamani Leydi

Inoñan Alejo Patricia Nicol

Torres Sanchez Andrea Triana

**DOCENTES:**

- DOMINGO VLADIMIR FLORES ROBLES
- HARRY ANDERSON RIVERA TITO
- MARCO ANTONIO MUGABURU CELI
- CHRISTIAN GIOVANNI ZEVILLANOS BEGAZO

## 1. DEFINIR EL PROBLEMA TÉCNICO INICIAL

¿Cómo desarrollar un sistema que permita mejorar la identificación, clasificación y cuantificación de residuos reciclables como plástico, papel, cartón y metal que llegan mezclados a los puntos de recolección en espacios públicos, facilitando su separación y recuperación para su posterior aprovechamiento, y registrando los datos de los residuos recolectados?

## 2. DELIMITACIÓN DEL FOCO DE BÚSQUEDA

- **Características de los residuos reciclables**  
Propiedades del plástico, papel, cartón y metal que permitan diferenciarlos.
- **Tecnologías para la identificación y clasificación**  
Sensores, métodos y mecanismos utilizados para identificar y separar los diferentes tipos de residuos.
- **Tecnologías para el pesaje y cuantificación**  
Sensores y sistemas empleados para medir el peso y registrar la cantidad de residuos recolectados.
- **Sistemas de registro y transmisión de datos**  
Tecnologías para almacenar, procesar y transmitir los datos obtenidos durante la recolección.
- **Casos similares implementados**  
Sistemas o prototipos existentes que realicen la identificación, clasificación, pesaje o registro de residuos reciclables.

## 3. ESTADO DE LA TECNOLOGÍA

1. **Fuente:** Manual técnico publicado en 2025.  
**Autor/Institución:** Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA), Gobierno del Reino Unido.  
**Título:** Recyclability assessment methodology: assessing materials. [1]  
**Consultar manual:** Recyclability assessment methodology – [GOV.UK](https://gov.uk)
2. **Fuente:** Artículo científico publicado en 2025.  
**Autores:** Nilesh A., Bibaks Nobal A., Giri P., Jotheeswaran A., S. Rajesh Babu y Balaji.  
**Título:** Design and Implementation of an Automatic Waste Sorting Machine for Efficient Waste Management. [2]  
**Consultar artículo:** <https://doi.org/10.5281/zenodo.15118542>

3. **Fuente:** Artículo científico publicado en 2026.  
**Autores:** Syafiq A., Notosudjono D. y Rijadi B.B.  
**Título:** Prototipe Sistem Pencacah Botol Plastik Menggunakan RFID Berbasis Internet of Things. [3]  
**Consultar artículo:** [Jurnal Elektro Teknik – Artículo completo](#)
  
4. **Fuente:** Patente publicada en 2025  
**Autores:** LIU WENBO , LI BO  
**Título:** Waste paper weighing data intelligent management method and system based on Internet of Things [4]  
**Consultar patente:** <https://patents.google.com/patent/CN120995351A/en>
  
5. **Fuente:** Artículo científico publicado el 25 de junio de 2026.  
**Autores:** Muhamad Fauzan Ramdhani, Fara Triadi y Ahmad Rofiq Hakim, del Politeknik Negeri Samarinda  
**Título:** Design and Implementation of an IoT-based Automatic Waste Sorting System using ESP-32, Proximity Sensors, and Firebase. [5]  
**Consultar artículo:** <https://doi.org/10.59934/jaiea.v5i3.2546>

#### 4. MATRIZ:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1osqiDsGz0aSVlhKLMYsfySXLm-A27HGL2yt3HKtnU90/edit?usp=sharing>

| Nº | Fuente                    | Autor/Institución                                                                                                                   | Año  | Referencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Estado de tecnología encontrado                                                                           | Exigencia o requisito identificado                                                                                                                             | Restricción o limitación                                                                                               | Función principal                                                                | Aplicación al proyecto                                                                                                    |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Manual técnico            | Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA)                                                                            | 2025 | GOV.UK [Internet]. [citado 27 de septiembre de 2026]. Recyclability assessment methodology: assessing materials. Disponible en: <a href="https://www.gov.uk/government/publications/recycling-assessment-methodology-materials-and-outputs/recycling-assessment-methodology-assessing-materials">https://www.gov.uk/government/publications/recycling-assessment-methodology-materials-and-outputs/recycling-assessment-methodology-assessing-materials</a> | Clasificación de materiales reciclables mediante sus características y composición                        | Diferenciar los materiales según su composición: papel/cartón principalmente de fibras naturales; plásticos rígidos y flexibles; metales como acero y aluminio | Algunos materiales pueden contener recubrimientos, mezclas o contaminantes que dificultan su clasificación y reciclaje | Establecer criterios para clasificar y evaluar diferentes materiales reciclables | Servirá para definir las características que el sistema debe identificar para diferenciar plástico, papel, cartón y metal |
| 2  | Artículo científico       | Nilesh A., Bibaks Nobal A., Giri P., Jotheeswaran A., S. Rajesh Babu y Balaji. Kamaraj College of Engineering and Technology, India | 2025 | Design and Implementation of an Automatic Waste Sorting Machine for Efficient Waste Management. 2025. Disponible en: <a href="https://zenodo.org/records/15118542">https://zenodo.org/records/15118542</a>                                                                                                                                                                                                                                                  | Clasificación automática mediante sensores, visión artificial y servomotores.                             | Detectar las características del residuo y accionar el mecanismo hacia el compartimiento correspondiente.                                                      | Probado en condiciones controladas para plástico, metal y vidrio; requiere adaptación para papel y cartón.             | Identificar y separar automáticamente los residuos.                              | Orienta la combinación de sensores y procesamiento de imágenes para clasificar los cuatro materiales de SELECTA.          |
| 3  | Artículo científico       | Syafiq, Notosudjono y Rijadi (Universitas Pakuan)                                                                                   | 2026 | Prototipe Sistem Pencacah Botol Plastik Menggunakan RFID Berbasis Internet of Things. 2026. Disponible en: <a href="https://jet-ft.unpak.ac.id/index.php/JET/article/view/3">https://jet-ft.unpak.ac.id/index.php/JET/article/view/3</a>                                                                                                                                                                                                                    | Pesaje de plástico mediante celda de carga y registro IoT, con precisión reportada de 96-98 %.            | Medir el peso y transmitirlo al sistema para su registro.                                                                                                      | Solo evalúa botellas plásticas y no establece el rango de 50-350 g de SELECTA.                                         | Pesar el plástico y registrar los datos mediante IoT.                            | Orienta el pesaje de residuos y su asociación con el material para calcular pesos acumulados y porcentajes.               |
| 4  | Patente                   | Liu Wenbo y Li Bo                                                                                                                   | 2025 | CN120995351A – Intelligent Management Method and System for Waste Paper Weighing Data Based on the Internet of Things. 2025. Disponible en: <a href="https://patents.google.com/patent/CN120995351A/en">https://patents.google.com/patent/CN120995351A/en</a>                                                                                                                                                                                               | Gestión IoT de datos de pesaje, con corrección de mediciones, detección de anomalías e informes.          | Adquirir, transmitir y conservar datos de peso para verificar las mediciones y orientar la calibración.                                                        | Se enfoca en papel usado; no identifica ni separa materiales y requiere datos adicionales para corregir el pesaje.     | Registrar y analizar el peso para detectar fallas y generar informes.            | Orienta el historial de pesos y la consulta de acumulados en SELECTA, con futuras alertas de lecturas anómalas.           |
| 5  | Artículo de investigación | Muhamad Fauzan Ramdhani, Fara Triadi y Ahmad Rofiq Hakim; Politeknik Negeri Samarinda                                               | 2026 | Design and Implementation of an IoT-based Automatic Waste Sorting System using ESP-32, Proximity Sensors, and Firebase. 2026. Disponible en: <a href="https://ioinformatic.org/index.php/JAIEA/article/view/2546">https://ioinformatic.org/index.php/JAIEA/article/view/2546</a>                                                                                                                                                                            | Clasificación con ESP32 y sensores, separación con servomotores y monitoreo de llenado mediante Firebase. | Separar residuos, supervisar el llenado y transmitir datos para su consulta.                                                                                   | Solo distingue metal, orgánicos e inorgánicos; no separa papel, cartón y plástico ni reporta pesaje.                   | Clasificar residuos, monitorear el llenado y transmitir datos.                   | Orienta la separación y el monitoreo IoT de SELECTA; requiere adaptar la clasificación e incorporar el pesaje.            |

## 5. LISTA DE EXIGENCIAS

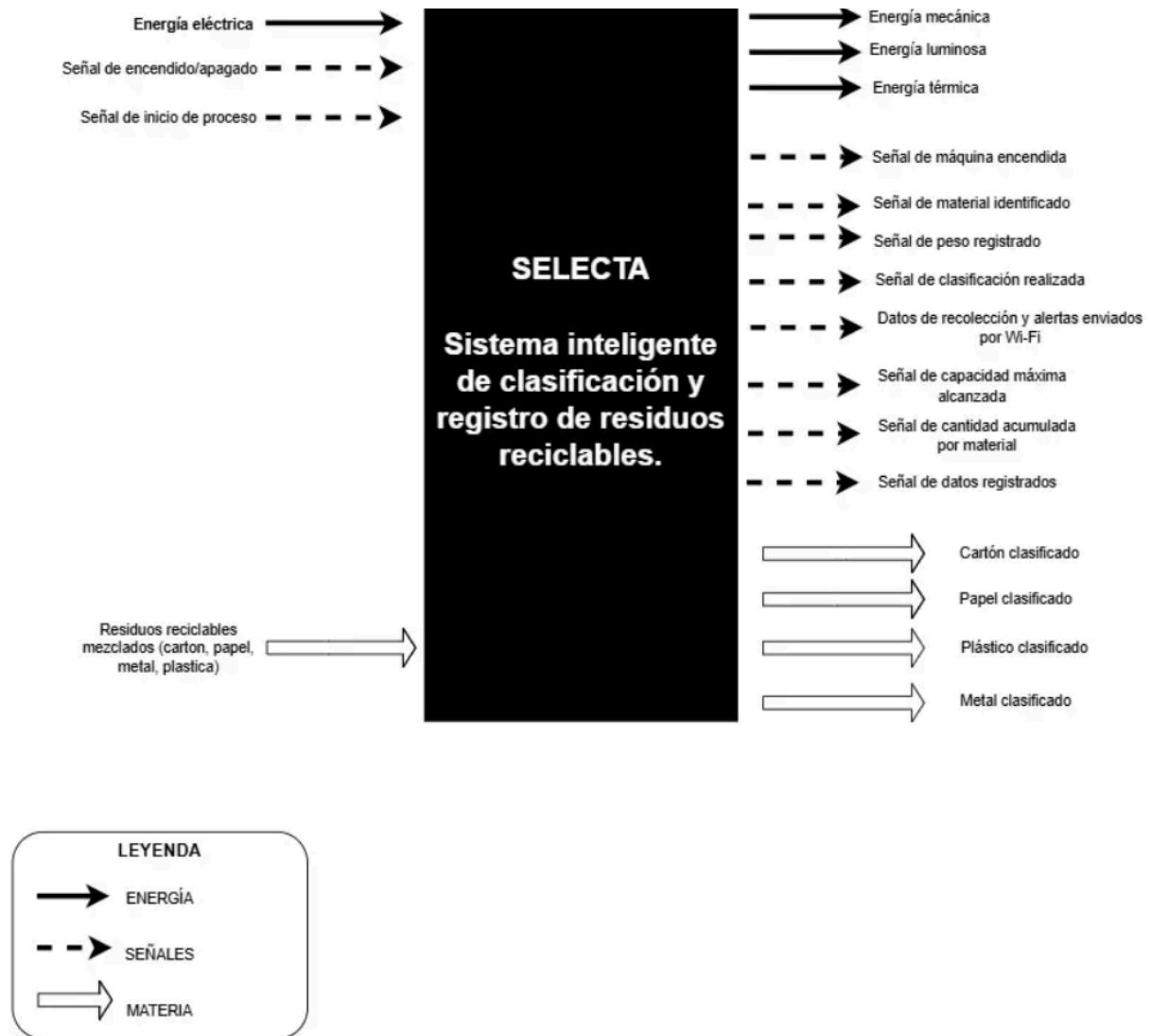
| LISTA DE EXIGENCIAS |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pág. ____ de ____                                         |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PROYECTO:           | SELECTA                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Edición: 01                                               |
| CLIENTE:            | Municipalidades y los centros comerciales   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha: 10/09/26                                           |
| ELABORADO:          | Xiomara, Leydi, Patricia, Brissette, Andrea |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Revisado: .....                                           |
| Fecha (cambios)     | Deseo o exigencia                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsable                                               |
| 10/09/2026          | E                                           | <b>FUNCIÓN PRINCIPAL:</b><br>Identificar, pesar y clasificar residuos reciclables ingresados individualmente.                                                                                                                                                                                                                                               | Leydi H. Andrea T. Brissette<br>G. Xiomara H. Patricia I. |
| 10/09/2026          | E                                           | <b>GEOMETRÍA:</b><br>Disponer de una estructura con zonas diferenciadas para el ingreso, la identificación y el pesaje de cada residuo, así como espacio para cuatro compartimientos independientes de plástico, papel, cartón y metal. La distribución debe permitir el recorrido de un residuo por vez y el acceso a los compartimientos para su vaciado. | Andrea T.                                                 |
| 10/09/2026          | E                                           | <b>CINEMÁTICA:</b><br>El mecanismo debe permitir trasladar y dirigir cada residuo hacia el recipiente correspondiente según el material identificado, para realizar la separación de manera automática y reducir la intervención manual del usuario.                                                                                                        | Leydi H.                                                  |
| 10/09/2026          | E                                           | <b>FUERZAS:</b><br>Soportar el peso y las cargas producidas por los residuos durante su ingreso, pesaje y separación. Mantener la estructura estable ante el uso repetido y evitar deformaciones o vibraciones que afecten la medición del peso y el movimiento de los mecanismos.                                                                          | Leydi H. Andrea T. Brissette<br>G. Xiomara H. Patricia I. |
| 10/09/2026          | E                                           | <b>MATERIA:</b><br>El sistema debe identificar y clasificar residuos reciclables de plástico, vidrio, metal y papel o cartón                                                                                                                                                                                                                                | Leydi H. Andrea T. Brissette<br>G. Xiomara H. Patricia I. |
| 10/09/2026          | E                                           | <b>ENERGÍA:</b><br>El sistema debe disponer de una fuente de energía eléctrica adecuada para alimentar toda la electrónica del sistema. Además, la fuente de energía debe proporcionar la potencia necesaria para garantizar el funcionamiento simultáneo de los componentes electrónicos.                                                                  | Brissette G                                               |
| 10/09/2026          | E                                           | <b>SEÑALES DE ENTRADA:</b><br>El sistema debe recibir las señales de los sensores de detección y peso para identificar el tipo de residuo y conocer su masa, ya que esta información será utilizada para decidir cómo clasificarlo.                                                                                                                         | Patricia I.                                               |
| 10/09/2026          | E                                           | <b>SEÑALES DE SALIDA:</b><br>El sistema debe generar señales hacia los actuadores para dirigir cada residuo hacia el recipiente correspondiente según el material identificado, permitiendo realizar la clasificación de manera automática.                                                                                                                 | Patricia I.                                               |
| 10/09/2026          | E                                           | <b>CONTROL:</b><br>El sistema debe procesar las señales de los sensores y ejecutar automáticamente la clasificación del residuo.                                                                                                                                                                                                                            | Leydi H.                                                  |

|            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 10/09/2026 | E | <b>ELECTRÓNICA:</b><br>El sistema debe contar con componentes electrónicos que permitan procesar y amplificar las señales provenientes de los sensores.                                                                                                                          | Leydi H.                |
| 10/09/2026 | E | <b>SOFTWARE:</b><br>El software debe procesar los datos de los sensores y determinar la categoría del residuo. Además registrar el tipo y peso de cada residuo ingresado.                                                                                                        | Brisette G.             |
| 10/09/2026 | E | <b>COMUNICACIONES:</b><br>El sistema debe permitir la transmisión de los datos registrados hacia una plataforma de monitoreo.                                                                                                                                                    | Andrea T.               |
| 10/09/2026 | E | <b>SEGURIDAD:</b><br>Los componentes eléctricos deben estar protegidos para evitar daños por golpes, contacto con los residuos o manipulación durante el funcionamiento, ya que el prototipo será utilizado de manera frecuente y estará en contacto con materiales reciclables. | Patricia I.             |
| 10/09/2026 | E | <b>ERGONOMÍA:</b><br>El sistema debe permitir que el usuario pueda ingresar los residuos de manera sencilla y segura.                                                                                                                                                            | Patricia I.             |
| 10/09/2026 | E | <b>FABRICACIÓN:</b><br>La estructura y los mecanismos del prototipo deben poder fabricarse utilizando materiales y procesos disponibles para el proyecto.                                                                                                                        | Patricia I. y Andrea T. |
| 10/09/2026 | E | <b>CONTROL DE CALIDAD:</b><br>El sistema debe comprobar el correcto funcionamiento de los sensores, pesaje y mecanismo de clasificación.                                                                                                                                         | Xiomara H.              |
| 10/09/2026 | E | <b>MONTAJE:</b><br>Los componentes mecánicos y electrónicos deben ensamblarse e instalarse de forma segura sobre una base estable, garantizando el correcto funcionamiento del sistema.                                                                                          | Patricia I.             |
| 10/09/2026 | E | <b>TRANSPORTE:</b><br>El mecanismo debe transportar cada residuo de manera individual desde la zona de ingreso hasta el punto de clasificación, para que pueda ser identificado y dirigido al recipiente correspondiente sin intervención manual.                                | Xiomara H. y Leydi H.   |
| 10/09/2026 | E | <b>USO:</b><br>El sistema debe ser fácil de utilizar y permitir que el usuario ingrese un residuo por vez para que sea identificado, pesado y dirigido automáticamente al recipiente correspondiente.                                                                            | Xiomara H.              |
| 10/09/2026 | E | <b>MANTENIMIENTO:</b><br>El diseño debe permitir el acceso a los sensores, mecanismos y recipientes para realizar su limpieza, revisión y reparación cuando sea necesario.                                                                                                       | Brisette G.             |
| 10/09/2026 | E | <b>COSTOS:</b><br>El costo de fabricación del sistema no debe superar los S/ 500, considerando los materiales y componentes necesarios para su construcción.                                                                                                                     | Leydi H.                |
| 10/09/2026 | E | <b>PLAZOS:</b><br>El diseño, fabricación, ensamblaje y pruebas deben completarse dentro del plazo establecido para el proyecto.                                                                                                                                                  | Xiomara H.              |

## 6. FUNCIONES PRINCIPALES

| N.º | Función                         | ¿Qué debe hacer SELECTA?                                                                         |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Recibir el residuo              | Permitir el ingreso de un residuo por vez.                                                       |
| 2   | Detectar el residuo             | Reconocer que se ha introducido un objeto e iniciar su procesamiento.                            |
| 3   | Identificar el material         | Determinar si es plástico, papel, cartón o metal, sin fijar todavía el método de identificación. |
| 4   | Medir el peso                   | Obtener el peso del residuo ingresado.                                                           |
| 5   | Seleccionar el compartimiento   | Determinar el destino a partir del material identificado.                                        |
| 6   | Dirigir el residuo              | Moverlo hacia el compartimiento seleccionado.                                                    |
| 7   | Almacenar el residuo            | Mantener separados los cuatro materiales recolectados.                                           |
| 8   | Registrar la recolección        | Guardar material, peso, fecha y hora; actualizar la cantidad y el peso acumulados por categoría. |
| 9   | Comprobar el llenado            | Determinar si algún compartimiento necesita vaciarse.                                            |
| 10  | Comunicar el estado y los datos | Enviar registros y alertas al encargado mediante la plataforma IoT.                              |
| 11  | Suministrar energía             | Distribuir la energía eléctrica necesaria para las demás funciones.                              |

## 7. CAJA NEGRA



## 8. REFORMULAR LA OPORTUNIDAD DE DISEÑO

¿Cómo podríamos desarrollar una solución que permita abordar las dificultades de identificación, clasificación, separación y cuantificación de residuos reciclables mezclados, incorporando el pesaje y registro de los materiales recuperados?

## **9. CONCLUSIÓN**

La investigación documental permitió identificar criterios para diferenciar materiales reciclables y tecnologías de clasificación, pesaje y registro mediante IoT [1–5]. Las fuentes revisadas aportan soluciones para funciones específicas, pero no demuestran por sí solas la integración de todos los requerimientos de SELECTA, especialmente la separación de plástico, papel, cartón y metal junto con su cuantificación.

Estos hallazgos orientaron la lista de exigencias, las funciones principales y la caja negra del proyecto. La oportunidad de diseño consiste en integrar la identificación, el pesaje, la separación y el registro de residuos ingresados individualmente, para facilitar su recuperación y proporcionar información al encargado.

## 10. BIBLIOGRAFÍA

1. Department for Environment, Food & Rural Affairs. Recyclability assessment methodology: assessing materials [Internet]. Londres: GOV.UK; 2025. Disponible en: [GOV.UK](https://gov.uk).
2. Nilesh A, Bibaks Nobal A, Giri P, Jotheeswaran A, Rajesh Babu S, Balaji. Design and Implementation of an Automatic Waste Sorting Machine for Efficient Waste Management [Internet]. Zenodo; 2025. doi: 10.5281/zenodo.15118542. Disponible en: [Zenodo](https://zenodo.org/record/15118542).
3. Syafiq A, Notosudjono D, Rijadi BB. Prototipe Sistem Pencacah Botol Plastik Menggunakan RFID Berbasis Internet of Things. Jurnal Elektro Teknik [Internet]. 2026;1(1):37–43. doi: 10.55215/jet.v1i1.3. Disponible en: [Jurnal Elektro Teknik](#).
4. Liu W, Li B, inventores. Intelligent Management Method and System for Waste Paper Weighing Data Based on the Internet of Things [Internet]. Patente china CN120995351A; 2025. Disponible en: [Google Patents](#).
5. Ramdhani MF, Triadi F, Hakim AR. Design and Implementation of an IoT-based Automatic Waste Sorting System using ESP-32, Proximity Sensors, and Firebase. Journal of Artificial Intelligence and Engineering Applications [Internet]. 2026;5(3):4804–4810. doi: 10.59934/jaiea.v5i3.2546. Disponible en: [JAIEA](#).